

M1 — Révisions d'analyse de première

Second degré · Dérivation · Fonction exponentielle

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

- Résoudre une équation ou inéquation du second degré et donner le signe d'un trinôme sans hésiter.
- Dériver toutes les fonctions du programme de première (somme, produit, quotient).
- Mener une étude complète de fonction : dérivée, signe, tableau de variations, extremums.
- Déterminer l'équation d'une tangente.
- Manipuler la fonction exponentielle : propriétés algébriques, équations, inéquations, dérivation.

1. Le second degré

💡 INTUITION

Un trinôme du second degré, c'est une **parabole**. Tout le chapitre revient à lire cette courbe : le discriminant Δ dit simplement *combien de fois* la parabole croise l'axe des abscisses (deux fois si $\Delta > 0$, une si $\Delta = 0$, jamais si $\Delta < 0$), et le signe de a dit si elle « sourit » ($\cup$) ou fait la moue ($\cap$).

DÉFINITION

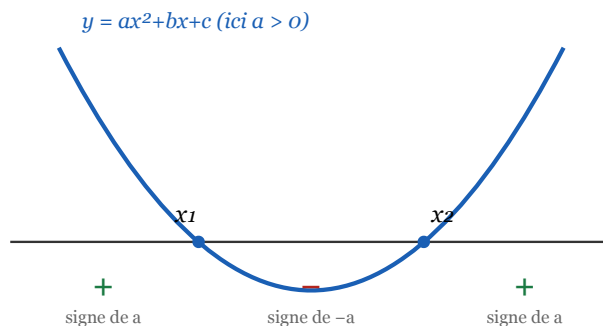
Un **trinôme du second degré** est une expression de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. Son **discriminant** est $\Delta = b^2 - 4ac$.

THÉORÈME — RACINES ET SIGNE

- Si $\Delta > 0$: deux racines réelles $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, et la factorisation $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Le trinôme est du **signe de a** à l'extérieur des racines, du signe de $-a$ entre les racines.
- Si $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$; le trinôme est du signe de a et s'annule seulement en x_0 .
- Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle ; le trinôme est **toujours du signe de a** .

EXEMPLE

$-2x^2 + 5x - 3$: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, racines $x_1 = \frac{-5 - 1}{-4} = \frac{3}{2}$ et $x_2 = \frac{-5 + 1}{-4} = 1$. Comme $a = -2 < 0$, le trinôme est **négatif** à l'extérieur de $[1 ; 3/2]$ et **positif** entre les racines.



Le signe du trinôme se lit sur la parabole : du signe de a à l'extérieur des racines, du signe de $-a$ entre elles.

ASTUCE – RACINES ÉVIDENTES

Avant de calculer Δ , tester $x = 1$ et $x = -1$: si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre vaut $\frac{c}{a}$; si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre vaut $-\frac{c}{a}$.

2. La dérivation

💡 INTUITION

La dérivée $f'(x)$ mesure la **pente** de la courbe en chaque point : là où $f' > 0$ la courbe monte, là où $f' < 0$ elle descend, et là où $f' = 0$ elle fait un « plat » (sommet ou creux). Étudier une fonction, c'est donc avant tout étudier le *signe de sa dérivée*.

DÉFINITION

f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une limite finie quand $h \rightarrow 0$. Cette limite est le **nombre dérivé $f'(a)$** : c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

TANGENTE

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Dérivées usuelles et opérations (à savoir par cœur)

$f(x)$	k	x	x^2	x^n	$\frac{1}{x}$	$\sqrt{x}$	e^x
$f'(x)$	0	1	$2x$	nx^{n-1}	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	e^x

Fonction	$u + v$	ku	uv	$\frac{1}{v}$	$\frac{u}{v}$	e^{ax+b}
Dérivée	$u' + v'$	ku'	$u'v + uv'$	$-\frac{v'}{v^2}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$a e^{ax+b}$

THÉORÈME — DÉRIVÉE ET VARIATIONS

Sur un intervalle I : si $f' \geq 0$ sur I alors f est croissante sur I ; si $f' \leq 0$, décroissante ; si f' s'annule en changeant de signe en a , alors f admet un **extremum local** en a .

MÉTHODE — ÉTUDE DE FONCTION (LE RITUEL)

1. Domaine de définition (valeurs interdites ?).
2. Calculer $f'(x)$ et **factoriser au maximum**.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ (souvent : signe d'un trinôme, ou d'un facteur simple, car $e^x > 0$ toujours).
4. Dresser le tableau de variations avec les valeurs des extremums.

EXEMPLE RÉSOLU PAS À PAS — ÉTUDE COMPLÈTE DE $F(X) = (X - 1)E^X$

Étape 1 : dériver. $f = uv$ avec $u = x - 1$ et $v = e^x$, donc $f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = (1 + x - 1)e^x = x e^x$. (On factorise toujours : le signe se lira d'un coup d'œil.)

Étape 2 : étudier le signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$; donc $f'(x)$ est du signe de x : négatif sur $] - \infty ; 0]$, positif sur $[0 ; +\infty[$. (Le facteur exponentiel disparaît de l'analyse : réflexe indispensable.)

Étape 3 : conclure sur les variations. f est décroissante sur $] - \infty ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$; elle admet donc un minimum global en 0, qui vaut $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Étape 4 : rédiger le tableau : ligne de x (avec 0), ligne du signe de f' (– puis +), ligne des variations de f (flèche qui descend vers -1 , puis remonte). Un tableau sans la valeur -1 serait incomplet.

ERREURS CLASSIQUES

- $(uv)' \neq u'v'$ – la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées.
- Ne pas oublier que $e^x > 0$ pour tout x : dans un signe de dérivée, le facteur exponentiel disparaît de l'analyse.
- Un tableau de variations sans les valeurs aux bornes et aux extremums est incomplet.

3. La fonction exponentielle

💡 INTUITION

L'exponentielle est la fonction qui augmente **proportionnellement à elle-même** (elle est sa propre dérivée) : plus elle est grande, plus elle croît vite – d'où sa croissance « explosive ». Elle transforme les additions en multiplications ($e^{a+b} = e^a e^b$) et reste toujours strictement positive.

DÉFINITION

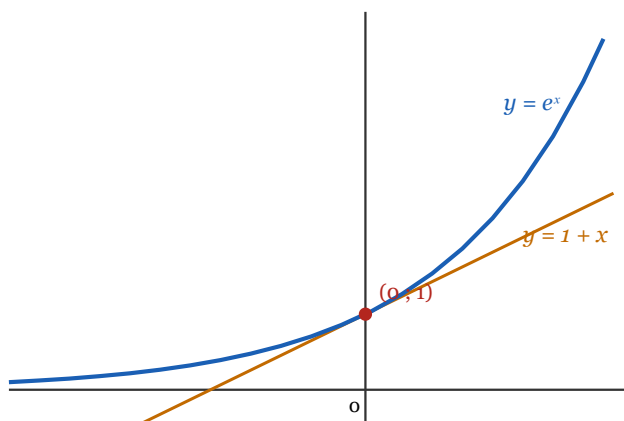
La fonction **exponentielle** est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. On note $f(x) = e^x$, avec $e \approx 2,718$.

PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES

Pour tous réels a, b et tout entier n :

$$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \quad (e^a)^n = e^{na}$$

- $e^x > 0$ pour tout réel x ; la fonction exp est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.
- Conséquences : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.



La courbe de l'exponentielle reste au-dessus de sa tangente au point $(0 ; 1)$: c'est l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ de l'exercice 8.

MÉTHODE — ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS AVEC EXP

- Se ramener à la forme $e^A = e^B$ (ou $e^A \leq e^B$) puis identifier les exposants : $A = B$ (ou $A \leq B$). Se rappeler que $1 = e^0$.
- Si l'équation contient e^{2x} et e^x : poser $X = e^x$ (donc $e^{2x} = X^2$), résoudre le trinôme en X , puis ne garder que les solutions $X > 0$.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Second degré** : $\Delta = b^2 - 4ac$ donne le nombre de racines ; le trinôme est « du signe de a à l'extérieur des racines ». Réflexe : si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine évidente.
- **Dériver** : $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(e^u)' = u'e^u$. Toujours *factoriser f'* pour en lire le signe.
- **Étude de fonction** : dérivée $\rightarrow$ signe de f' $\rightarrow$ tableau de variations $\rightarrow$ extremums (valeurs comprises).
- **Tangente** au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- **Exponentielle** : $e^x > 0$ toujours, strictement croissante ; $e^A = e^B \iff A = B$ et $e^A < e^B \iff A < B$.

Exercices

À faire sur feuille, rédigés, sans regarder les corrigés. Environ 2 exercices par jour.

Exercice 1 — Automatismes de dérivation ★ (20 min)

Dériver les fonctions suivantes (préciser l'ensemble de dérivabilité si nécessaire) :

1. $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 1$

2. $g(x) = \frac{5}{x} - 2\sqrt{x}$

3. $h(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$

4. $k(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$

5. $m(x) = x^2 e^x$

6. $n(x) = e^{-3x+2}$

7. $p(x) = \frac{e^x}{x}$

8. $q(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

Exercice 2 — Second degré ★ (15 min)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^2 - x - 6 = 0$, puis $2x^2 + 3x - 5 = 0$ (chercher une racine évidente).

2. Dresser le tableau de signes de $T(x) = -x^2 + 4x - 3$.

3. Résoudre l'inéquation $x^2 - x - 6 \leq 0$.

Exercice 3 — Tangente ★★ (15 min)

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Déterminer l'équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2.

2. Existe-t-il des points de $\mathcal{C}$ où la tangente est horizontale ? Si oui, lesquels ?

Exercice 4 — Étude de fonction avec exponentielle ★★ (25 min)

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 3)e^x$.

1. Montrer que $f'(x) = (2x - 1)e^x$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

3. En déduire que f admet un minimum, dont on donnera la valeur exacte.

Exercice 5 — Équations et inéquations avec exp ★★ (20 min)

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{x^2} = e^{3x-2}$

2. $e^{2x+1} \geq 1$

3. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (indication : poser $X = e^x$; on rappelle que $e^0 = 1$ et on admettra qu'il existe un unique réel noté α tel que $e^\alpha = 2$, valeur qu'on laissera sous cette forme)

4. $(e^x - 1)(e^x + 4) < 0$

Exercice 6 — Fonction rationnelle ★★ (25 min)

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Montrer que $f'(x) = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 1)^2}$.
2. Dresser le tableau de variations de f (les limites ne sont pas demandées).
3. La fonction f admet-elle un maximum local ? un minimum local ? Préciser leurs valeurs.

Exercice 7 — Problème d'optimisation ★★★ (30 min)

Dans une plaque carrée de carton de côté 20 cm, on découpe aux quatre coins des carrés identiques de côté x , puis on plie pour former une boîte sans couvercle.

1. Justifier que le volume de la boîte est $V(x) = x(20 - 2x)^2$ et préciser l'intervalle d'étude pertinent pour x .
2. Montrer que $V'(x) = (20 - 2x)(20 - 6x)$.
3. En déduire la valeur de x qui rend le volume maximal, et la valeur exacte puis approchée de ce volume.

Exercice 8 — Vers la terminale : une inégalité classique ★★★ (25 min)

On veut démontrer que pour tout réel x : $e^x \geq 1 + x$.

1. On pose $g(x) = e^x - x - 1$. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de g et calculer $g(0)$.
3. Conclure. Interpréter graphiquement le résultat à l'aide de la tangente à la courbe de l'exponentielle en 0.

Corrigés détaillés — Module M1

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. L'objectif est de comprendre chaque étape et la méthode, pas seulement de vérifier le résultat final.

Corrigé 1 — automatismes de dérivation

Méthode : on identifie d'abord la forme (somme, produit uv , quotient $\frac{u}{v}$, composée $e^u \dots$), puis on applique la formule correspondante. On **factorise toujours** le résultat : c'est ce qui permettra ensuite d'en étudier le signe.

1. Somme de puissances (on dérive terme à terme, $(x^n)' = nx^{n-1}$) : $f'(x) = 12x^3 - 10x + 7$.
2. $g'(x) = -\frac{5}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$. *Détail* : $(\frac{5}{x})' = -\frac{5}{x^2}$, et $(2\sqrt{x})' = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
3. Produit uv , $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u = 2x + 1$, $v = x^2 - 3$: $h'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 6x^2 + 2x - 6$.
4. Quotient $\frac{u}{v}$, $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$: $k'(x) = \frac{3(x+2) - (3x-1) \times 1}{(x+2)^2} = \frac{3x+6-3x+1}{(x+2)^2} = \frac{7}{(x+2)^2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
5. Produit avec $u = x^2$, $v = e^x$: $m'(x) = 2xe^x + x^2e^x = x(x+2)e^x$. On factorise par xe^x : le signe se lira d'un coup d'œil.
6. Composée e^u , $(e^u)' = u'e^u$ avec $u = -3x + 2$: $n'(x) = -3e^{-3x+2}$.
7. Quotient avec $u = e^x$, $v = x$: $p'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.
8. Forme $\frac{1}{v}$, $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$ avec $v = x^2 + 1$: $q'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$.

$\triangle$ Rappel : $(uv)' \neq u'v'$. La dérivée d'un produit n'est jamais le produit des dérivées.

Corrigé 2 — second degré

Méthode : avant de calculer Δ , on teste les **racines évidentes** : si $a + b + c = 0$ alors 1 est racine (l'autre vaut $\frac{c}{a}$) ; si $a - b + c = 0$ alors -1 est racine. Pour le signe, on retient : « du signe de a à l'extérieur des racines, du signe de $-a$ entre elles ».

1. $x^2 - x - 6$: $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 1 + 24 = 25 > 0$, deux racines $x = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$, soit $\boxed{-2 \text{ et } 3}$.
 $2x^2 + 3x - 5$: ici $a + b + c = 2 + 3 - 5 = 0$, donc 1 est racine évidente ; l'autre racine est $\frac{c}{a} = \frac{-5}{2}$. (On évite ainsi le calcul de Δ .)
2. $T(x) = -x^2 + 4x - 3$: $a + b + c = -1 + 4 - 3 = 0$ donc racines 1 et $\frac{c}{a} = \frac{-3}{-1} = 3$. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est du signe de a (négatif) à l'extérieur : $T(x) < 0$ sur $] -\infty; 1[\cup] 3; +\infty[$, $T(x) > 0$ sur $] 1; 3[$, et $T = 0$ en 1 et 3.
3. $x^2 - x - 6$ a $a = 1 > 0$: il est négatif *entre* ses racines. Donc $x^2 - x - 6 \leq 0$ sur $S = [-2; 3]$ (bornes incluses car l'inéquation est large).

Corrigé 3 — tangente

Méthode : l'équation de la tangente au point d'abscisse a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$; il faut donc calculer **deux nombres** : $f(a)$ et $f'(a)$. Une tangente est horizontale $\iff$ sa pente est nulle $\iff f'(a) = 0$.

1. $f'(x) = 3x^2 - 3$. En $a = 2$: $f'(2) = 3(4) - 3 = 9$ (pente) et $f(2) = 2^3 - 3(2) + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$ (ordonnée du point). D'où $y = 9(x - 2) + 3 = 9x - 18 + 3$, soit $y = 9x - 15$.
2. Tangente horizontale $\iff f'(x) = 0 \iff 3x^2 - 3 = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1$. En ces points : $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ et $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$. Les tangentes sont horizontales aux points $(1 ; -1)$ et $(-1 ; 3)$ (ce sont les extremums locaux de f).

Corrigé 4 — étude d'une fonction avec exponentielle

1. $f = uv$ avec $u = 2x - 3$ (donc $u' = 2$) et $v = e^x$ (donc $v' = e^x$) : $f'(x) = u'v + uv' = 2e^x + (2x - 3)e^x$. On **factorise par e^x** : $f'(x) = (2 + (2x - 3))e^x = (2x - 1)e^x$. ✓
2. Pour tout réel x , $e^x > 0$: le facteur exponentiel est toujours positif, donc $f'(x)$ est **du signe de $2x - 1$** . Or $2x - 1 < 0 \iff x < \frac{1}{2}$. Donc $f' < 0$ sur $] -\infty ; \frac{1}{2} [$ (f décroissante) et $f' > 0$ sur $] \frac{1}{2} ; +\infty [$ (f croissante).
3. f décroît puis croît : elle admet un **minimum global en $x = \frac{1}{2}$** . Sa valeur : $f(\frac{1}{2}) = (2 \times \frac{1}{2} - 3)e^{1/2} = (1 - 3)e^{1/2} = -2\sqrt{e} \approx -3,30$.

Le réflexe clé de tout le chapitre : dans un signe de dérivée, le facteur $e^{(\dots)} > 0$ « disparaît » — seul compte le signe du reste.

Corrigé 5 — équations et inéquations avec exp

Méthode : comme $\exp$ est strictement croissante, $e^A = e^B \iff A = B$ et $e^A < e^B \iff A < B$. On pense à écrire $1 = e^0$. Pour une équation « en e^{2x} et e^x », on pose $X = e^x > 0$ et on ne garde que les solutions positives.

1. $e^{x^2} = e^{3x-2} \iff x^2 = 3x - 2 \iff x^2 - 3x + 2 = 0$. Racine évidente 1 ($a + b + c = 0$), autre racine $\frac{c}{a} = 2$. $S = \{1 ; 2\}$.
2. $e^{2x+1} \geq 1 = e^0 \iff 2x + 1 \geq 0 \iff x \geq -\frac{1}{2}$. $S = [-\frac{1}{2} ; +\infty [$.
3. On pose $X = e^x (> 0)$; comme $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, l'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de racines $X = 1$ et $X = 2$ (les deux sont > 0 , donc acceptables). On revient à x : $e^x = 1 = e^0 \Rightarrow x = 0$; $e^x = 2 \Rightarrow x = \alpha$ (le réel admis, noté $\ln 2$ en terminale). $S = \{0 ; \alpha\}$.
4. $e^x + 4 > 0$ pour tout x , donc le produit $(e^x - 1)(e^x + 4)$ est **du signe de $e^x - 1$** . Or $e^x - 1 < 0 \iff e^x < e^0 \iff x < 0$. $S =] -\infty ; 0 [$.

Corrigé 6 — fonction rationnelle

1. Quotient $\frac{u}{v}$ avec $u = x^2 + 3$ ($u' = 2x$) et $v = x - 1$ ($v' = 1$) : $f'(x) = \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 3) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 3}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$. Le numérateur $x^2 - 2x - 3$ a $a - b + c = 1 + 2 - 3 = 0$, donc -1 est racine et l'autre vaut $-\frac{c}{a} = 3$: il se factorise en $(x + 1)(x - 3)$. D'où $f'(x) = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 1)^2}$. ✓
2. Le dénominateur $(x - 1)^2$ est > 0 partout où f est définie : f' est donc **du signe de $(x - 3)(x + 1)$** (positif à l'extérieur de $[-1 ; 3]$, négatif entre). En tenant compte de la valeur interdite 1 : f est croissante sur $] -\infty ; -1 [$, décroissante sur $[-1 ; 1 [$ puis sur $] 1 ; 3 [$, croissante sur $] 3 ; +\infty [$.

3. En -1 , f' passe de $+$ à $-$: **maximum local** $f(-1) = \frac{(-1)^2 + 3}{-1 - 1} = \frac{4}{-2} = -2$. En 3 , f' passe de $-$ à $+$: **minimum local** $f(3) = \frac{9 + 3}{2} = 6$. *Curiosité : ici le maximum local (-2) est inférieur au minimum local (6) — possible car la valeur interdite 1 sépare les deux branches.*

Corrigé 7 — problème d'optimisation

1. *Mise en équation* : après découpe des coins de côté x , la base est un carré de côté $(20 - 2x)$ et la hauteur vaut x . Le volume d'une boîte est (aire de base) $\times$ hauteur : $V(x) = x(20 - 2x)^2$. Contraintes : il faut $x > 0$ (on découpe vraiment) et $20 - 2x > 0$ (il reste une base), donc l'intervalle d'étude est $x \in]0; 10[$.
2. Produit uv avec $u = x$ ($u' = 1$) et $v = (20 - 2x)^2$. Pour v' on dérive une composée w^2 : $v' = 2(20 - 2x) \times (-2) = -4(20 - 2x)$. Alors $V'(x) = 1 \cdot (20 - 2x)^2 + x \cdot (-4)(20 - 2x) = (20 - 2x)[(20 - 2x) - 4x] = (20 - 2x)(20 - 6x)$. ✓
3. Sur $]0; 10[$, le facteur $20 - 2x > 0$: V' est **du signe de** $20 - 6x$, positif si $x < \frac{10}{3}$, négatif si $x > \frac{10}{3}$.
Le volume est donc maximal en $x = \frac{10}{3}$ cm. Valeur : $V\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3} \left(20 - \frac{20}{3}\right)^2 = \frac{10}{3} \times \left(\frac{40}{3}\right)^2 = \frac{10}{3} \times \frac{1600}{9} = \frac{16\,000}{27} \approx 593 \text{ cm}^3$.

Corrigé 8 — une inégalité classique

Idée : pour comparer deux expressions, on étudie le signe de leur différence. On pose donc $g(x) = e^x - x - 1$ et on montre que $g \geq 0$.

1. $g'(x) = e^x - 1$. Signe : $e^x - 1 > 0 \iff e^x > e^0 \iff x > 0$. Donc $g' < 0$ sur $] -\infty; 0[$ et $g' > 0$ sur $]0; +\infty[$.
2. g décroît puis croît : elle admet un **minimum global en 0**, et $g(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.
3. Le minimum de g vaut 0, donc $g(x) \geq 0$ pour tout x , c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$, soit $\boxed{e^x \geq 1 + x}$.

■

Interprétation graphique : la droite $y = 1 + x$ est exactement la tangente à la courbe de l'exponentielle au point d'abscisse 0 (car $\exp'(0) = e^0 = 1$ est la pente et $\exp(0) = 1$ le point). L'inégalité signifie donc que **la courbe de exp est toujours au-dessus de sa tangente en 0** — ce sera vu comme une conséquence de la *convexité* de l'exponentielle (module M5).